

AutoCare

ISMAIL NAIT-OUCHEN

23670708089

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

BTS304

Veritabanı Yönetim Sistemleri II

Final Ödevi

2026

Bartın

ADIM-1: Senaryo

ADIM-1: Senaryo

Bu uygulama;

AutoCare isimli modern bir araç bakım ve oto servis işletmesi için:

Müşterilerini (Müşteri kayıtları ve iletişim bilgileri),

Araçlarını (Müşterilere ait araç plaka, marka, model ve şasi bilgileri),

Hizmet ve Ürünlerini (Sunulan periyodik bakım hizmetleri ve yedek parça stokları),

Servis İşlemlerini (Araçlara uygulanan bakım, onarım ve parça değişim kayıtları),

Ödemelerini (Müşterilerden tahsil edilen ücretler ve finansal akışlar)

düzenli tutmak, operasyonel süreçleri hızlandırmak ve veri bütünlüğünü korumak için hazırlanmıştır.

Uygulama, modern web standartlarına uygun olarak Node.js (Express.js) ortamında HTML, CSS ve JavaScript programlama dilleri ile hazırlanmıştır.

Veri tabanı sunucusu olarak MySQL Server kullanılmıştır.

Tasarladığımız veri tabanı için bazı kısıtlar aşağıda verilmiştir:

Kaydolmayan müşterilere araç tanımlanamaz, satış veya işlem gerçekleştirilemez.

Sisteme kaydedilmemiş araçlara herhangi bir bakım veya servis işlemi (yağ değişimi, balata değişimi vb.) uygulanamaz.

Servis işlemlerinde yedek parçalar için stok miktarı takibi yapılır. Stok miktarı 0 olan yedek parçalar işleme eklenmek istendiğinde veritabanı tetikleyicisi (Trigger) işlemi engeller ve hata fırlatır.

Bir servis işlemi gerçekleştirildiğinde kullanılan yedek parçaların stokları otomatik olarak 1 adet azaltılır. İşlemin iptal edilmesi veya silinmesi durumunda yedek parça stoğu otomatik 1 adet artırılarak iade edilir (Trigger).

Müşterinin güncel borç/alacak bakiyesi veritabanı fonksiyonu (Function) ile dinamik olarak hesaplanır. Müşteri Bakiyesi = (Toplam Ödemeleri) - (Müşterinin Araçlarına Yapılan Servis İşlemleri Toplamı) şeklinde hesaplanır.

Ödeme türü sadece Nakit, Kredi Kartı ve Banka Havalesi şeklinde olmaktadır.

Hizmetlerin ve parçaların birimi Adet (stoklu yedek parça için) veya Saat (işçilik hizmetleri için) olabilir.

ADIM-2:

Varlıklar ve Nitelikler

- Müşteriler (Müşteri ID, Adı, Soyadı, Telefon, Mail, Adres)
- Araçlar (Araç ID, Müşteri ID, Plaka, Marka, Model, Yıl, Şasi No)
- Hizmetler/Ürünler (Hizmet ID, Hizmet Adı, Kategori, Birim Fiyat, Stok Miktarı, Birimi, Detaylar)
- Servis İşlemleri (İşlem ID, Araç ID, Hizmet ID, İşlem Tarihi, İşlem Fiyatı)
- Ödemeler (Ödeme ID, Müşteri ID, Ödeme Tarihi, Ödeme Tutarı, Ödeme Türü, Açıklama)

Varlıklar Arası İlişkiler

Müşteri-Araç

Bir müşteriye ait birden fazla araç olabilir.

1:N

Araç-Servis İşlemi

Bir araç birden fazla kez servise girebilir ve işlem görebilir.

1:N

Hizmet-Servis İşlemi

Bir hizmet veya yedek parça birden fazla servis işleminde kullanılabilir.

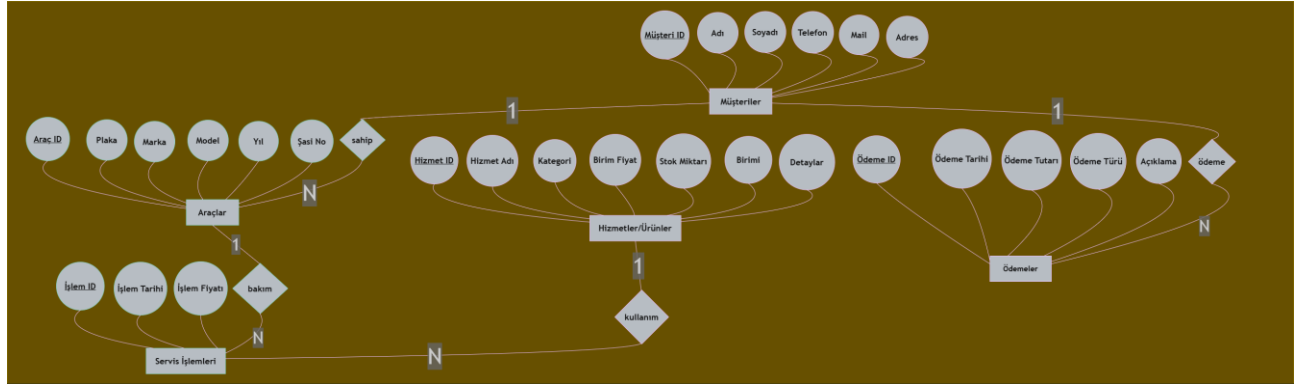
1:N

Müşteri-Ödeme

Bir müşteri birden fazla ödeme yapabilir.

1:N

Er-Şeması



İlişkisel (Mantıksal) Şema

- Müşteriler = {Müşteri ID, Adı, Soyadı, Telefon, Mail, Adres}
- Araçlar = {Araç ID, +Müşteri ID, Plaka, Marka, Model, Yıl, Şasi No}
- Hizmetler = {Hizmet ID, Hizmet Adı, Kategori, Birim Fiyat, Stok Miktarı, Birimi, Detaylar}
- Servis_İşlemleri = {İşlem ID, +Araç ID, +Hizmet ID, İşlem Tarihi, İşlem Fiyatı}
- Ödemeler = {Ödeme ID, +Müşteri ID, Ödeme Tarihi, Ödeme Tutarı, Ödeme Türü, Açıklama}

ADIM-3: Fiziksel Yapı

SQL Kodları (Veri Tabanı Oluşturma)

sql

```
CREATE DATABASE autocare_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;  
use autocare_db;
```

SQL Kodları (Tabloları Oluşturma)

sql

```
CREATE TABLE autocare_musteriler
```

```
(  
    muster_i_id      varchar(64)      not null,  
    muster_i_ad      varchar(64)      not null,  
    muster_i_soyad    varchar(64)      not null,  
    muster_i_tel      varchar(25)      not null,  
    muster_i_mail     varchar(250)     not null,  
    muster_i_adres    varchar(250)     not null,  
    primary key(muster_i_id)  
);
```

```
CREATE TABLE autocare_araclar
```

```
(  
    arac_id          varchar(64)      not null,  
    muster_i_id      varchar(64)      not null,  
    arac_plaka       varchar(20)      not null,  
    arac_marka       varchar(50)      not null,  
    arac_model       varchar(50)      not null,  
    arac_yil         int              not null,  
    arac_sasi_no     varchar(50)      default null,  
    primary key(arac_id),  
    unique key(arac_plaka),  
    unique key(arac_sasi_no),  
    foreign key(muster_i_id) references autocare_musteriler(muster_i_id)  
        on delete cascade on update cascade,  
    constraint chk_arac_yil check (arac_yil >= 1900)  
);
```

```
CREATE TABLE autocare_hizmetler
```

```

(
    hizmet_id          varchar(64)      not null,
    hizmet_ad          varchar(250)     not null,
    hizmet_kategori    varchar(250)     not null,
    hizmet_fiyat       float             not null,
    hizmet_stok        float             not null,
    hizmet_birim       varchar(16)       not null,
    hizmet_detay       varchar(250)     not null,
    primary key(hizmet_id),
    constraint chk_hizmet_fiyat check (hizmet_fiyat >= 0),
    constraint chk_hizmet_stok check (hizmet_stok >= 0)
);

CREATE TABLE autocare_servis_islemleri
(
    islem_id           varchar(64)      not null,
    arac_id            varchar(64)      not null,
    hizmet_id          varchar(64)      not null,
    islem_tarih        datetime         not null,
    islem_fiyat        float            not null,
    primary key(islem_id),
    foreign key(arac_id) references autocare_araclar(arac_id)
        on delete cascade on update cascade,
    foreign key(hizmet_id) references autocare_hizmetler(hizmet_id)
        on delete cascade on update cascade,
    constraint chk_islem_fiyat check (islem_fiyat >= 0)
);

CREATE TABLE autocare_odemeler
(
    odeme_id           varchar(64)      not null,
    musterisi_id       varchar(64)      not null,
    odeme_tarih        datetime         not null,
    odeme_tutar        float            not null,
    odeme_tur          varchar(25)      not null,
    odeme_aciklama     varchar(250)     not null,
    primary key(odeme_id),

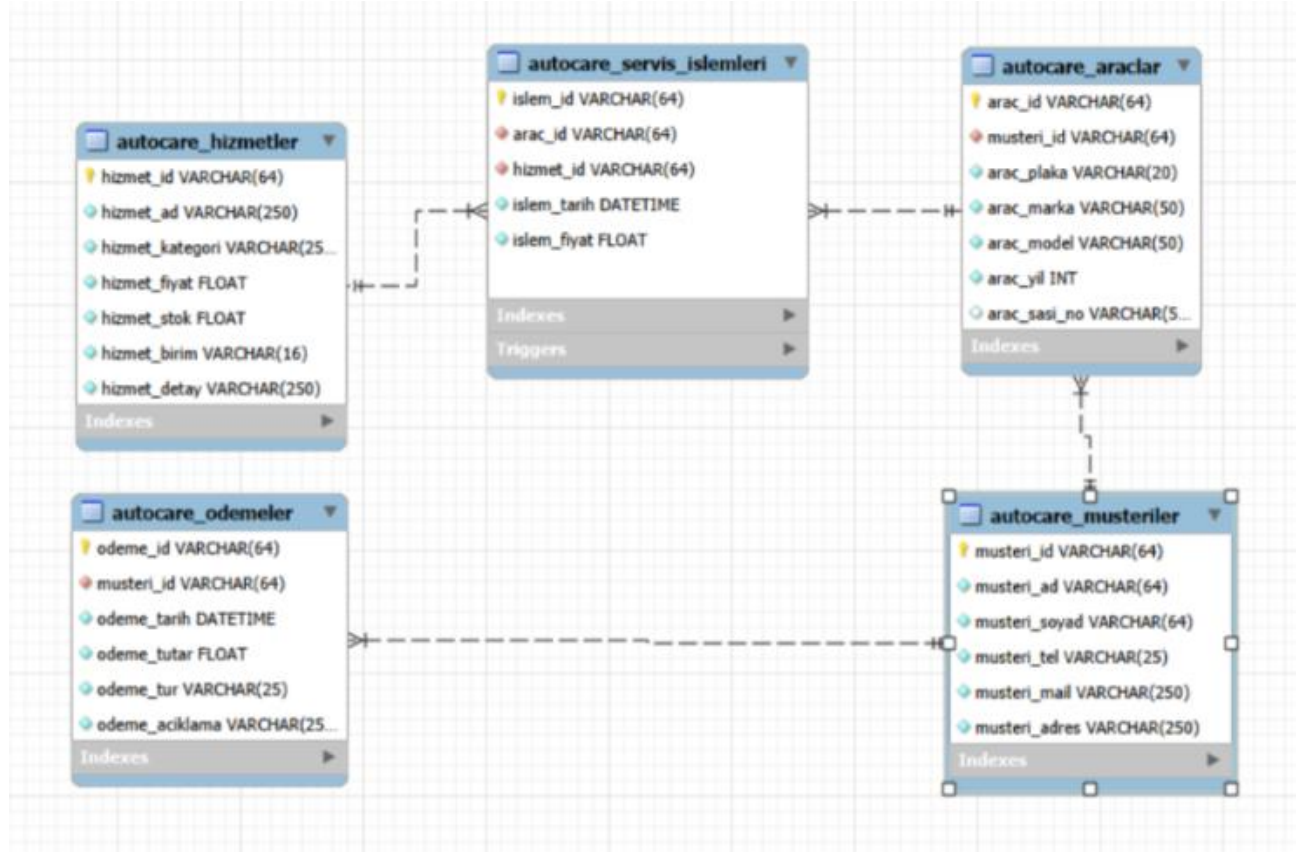
```

```

foreign key(musteri_id) references autocare_musteriler(musteri_id)
on delete cascade on update cascade,
constraint chk_odeme_tutar check (odeme_tutar >= 0)
);

```

İlişki Şeması



Stored Procedures

```
DELIMITER $$
```

```
-- =====  
-- HİZMET/ÜRÜN PROCEDURES  
-- =====
```

```
-- 11. Tüm Hizmetleri Listeleme
```

```
CREATE PROCEDURE autocare_HizmetlerHepsi()
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT
```

```
        hizmet_id AS ID,  
        hizmet_ad AS Adi,  
        hizmet_kategori AS Kategori,  
        hizmet_fiyat AS Fiyat,  
        hizmet_stok AS Stok,  
        hizmet_birim AS Birim,  
        hizmet_detay AS Detay
```

```
    FROM autocare_hizmetler;
```

```
END $$
```

```
-- 12. Yeni Hizmet Ekleme
```

```
CREATE PROCEDURE autocare_HizmetEkle(  
    p_id VARCHAR(64),  
    p_ad VARCHAR(250),  
    p_kategori VARCHAR(250),  
    p_fiyat FLOAT,  
    p_stok FLOAT,  
    p_birim VARCHAR(16),  
    p_detay VARCHAR(250)
```

```
)
```

```
BEGIN
```

```
    INSERT INTO autocare_hizmetler(hizmet_id, hizmet_ad, hizmet_kategori, hizmet_fiyat,  
hizmet_stok, hizmet_birim, hizmet_detay)
```

```
    VALUES (p_id, p_ad, p_kategori, p_fiyat, p_stok, p_birim, p_detay);
```

```
END $$
```

```
-- 13. Hizmet Güncelleme
```

```
CREATE PROCEDURE autocare_HizmetGuncelle(  
    p_id VARCHAR(64),  
    p_ad VARCHAR(250),  
    p_kategori VARCHAR(250),  
    p_fiyat FLOAT,  
    p_stok FLOAT,  
    p_birim VARCHAR(16),  
    p_detay VARCHAR(250)
```

```
)
```



```

BEGIN
    UPDATE autocare_hizmetler
    SET hizmet_ad = p_ad,
        hizmet_kategori = p_kategori,
        hizmet_fiyat = p_fiyat,
        hizmet_stok = p_stok,
        hizmet_birim = p_birim,
        hizmet_detay = p_detay
    WHERE hizmet_id = p_id;
END $$

-- 14. Hizmet Silme
CREATE PROCEDURE autocare_HizmetSil(p_id VARCHAR(64))
BEGIN
    DELETE FROM autocare_hizmetler WHERE hizmet_id = p_id;
END $$

-- 15. Hizmet Arama/Bulma
CREATE PROCEDURE autocare_HizmetBul(p_filtre VARCHAR(64))
BEGIN
    SELECT
        hizmet_id AS ID,
        hizmet_ad AS Adi,
        hizmet_kategori AS Kategori,
        hizmet_fiyat AS Fiyat,
        hizmet_stok AS Stok,
        hizmet_birim AS Birim,
        hizmet_detay AS Detay
    FROM autocare_hizmetler
    WHERE hizmet_ad LIKE CONCAT('%', p_filtre, '%')
        OR hizmet_kategori LIKE CONCAT('%', p_filtre, '%')
        OR hizmet_detay LIKE CONCAT('%', p_filtre, '%');
END $$

-- =====
-- SERVİS İŞLEMLERİ PROCEDURES
-- =====

-- 16. Tüm İşlemleri Listeleme (Basit)
CREATE PROCEDURE autocare_IslemlerHepsi()
BEGIN
    SELECT
        s.islem_id AS ID,
        s.arac_id AS AracID,
        s.hizmet_id AS HizmetID,
        s.islem_tarih AS Tarih,
        s.islem_fiyat AS Fiyat
    FROM autocare_servis_islemleri s;
END $$

```

```

-- 17. Yeni Servis İşlemi Ekleme
CREATE PROCEDURE autocare_IslemEkle(
    p_id VARCHAR(64),
    p_aid VARCHAR(64),
    p_hid VARCHAR(64),
    p_tarih DATETIME,
    p_fiyat FLOAT
)
BEGIN
    INSERT INTO autocare_servis_islemleri(islem_id, arac_id, hizmet_id, islem_tarih, islem_fiyat)
    VALUES (p_id, p_aid, p_hid, p_tarih, p_fiyat);
END $$

-- 18. İşlem Güncelleme
CREATE PROCEDURE autocare_IslemGuncelle(
    p_id VARCHAR(64),
    p_aid VARCHAR(64),
    p_hid VARCHAR(64),
    p_tarih DATETIME,
    p_fiyat FLOAT
)
BEGIN
    UPDATE autocare_servis_islemleri
    SET arac_id = p_aid,
        hizmet_id = p_hid,
        islem_tarih = p_tarih,
        islem_fiyat = p_fiyat
    WHERE islem_id = p_id;
END $$

-- 19. İşlem Silme
CREATE PROCEDURE autocare_IslemSil(p_id VARCHAR(64))
BEGIN
    DELETE FROM autocare_servis_islemleri WHERE islem_id = p_id;
END $$

-- 20. Detaylı Servis İşlemleri Raporu (Tablo görünümü için)
CREATE PROCEDURE autocare_IslemDetay()
BEGIN
    SELECT
        s.islem_id AS Islem_ID,
        a.arac_id AS Arac_ID,
        h.hizmet_id AS Hizmet_ID,
        m.musteri_id AS Musteri_ID,
        CONCAT(m.musteri_ad, ' ', m.musteri_soyad) AS Musteri_Ad_Soyad,
        a.arac_plaka AS Plaka,
        CONCAT(a.arac_marka, ' ', a.arac_model) AS Arac,
        h.hizmet_ad AS Uygulanan_Hizmet,
        h.hizmet_kategori AS Kategori,

```

```

        s.islem_fiyat AS Tutar,
        s.islem_tarih AS Tarih
FROM autocare_servis_islemleri s
JOIN autocare_araclar a ON s.arac_id = a.arac_id
JOIN autocare_musteriler m ON a.musteri_id = m.musteri_id
JOIN autocare_hizmetler h ON s.hizmet_id = h.hizmet_id
ORDER BY s.islem_tarih DESC;
END $$

```

-- 21. İşlem Arama/Bulma

```

CREATE PROCEDURE autocare_IslemBul(p_filtre VARCHAR(64))
BEGIN
    SELECT
        s.islem_id AS ID,
        s.arac_id AS AracID,
        s.hizmet_id AS HizmetID,
        a.arac_plaka AS Plaka,
        CONCAT(a.arac_marka, ' ', a.arac_model) AS Arac,
        h.hizmet_ad AS Hizmet,
        s.islem_tarih AS Tarih,
        s.islem_fiyat AS Fiyat
    FROM autocare_servis_islemleri s
    JOIN autocare_araclar a ON s.arac_id = a.arac_id
    JOIN autocare_hizmetler h ON s.hizmet_id = h.hizmet_id
    WHERE a.arac_plaka LIKE CONCAT('%', p_filtre, '%')
        OR a.arac_marka LIKE CONCAT('%', p_filtre, '%')
        OR a.arac_model LIKE CONCAT('%', p_filtre, '%')
        OR h.hizmet_ad LIKE CONCAT('%', p_filtre, '%');
END $$

```

```

-- =====
-- ÖDEME PROCEDURES & GENEL İSTATİSTİKLER
-- =====

```

-- 22. Tüm Ödemeleri Listeleme (Basit)

```

CREATE PROCEDURE autocare_OdemelerHepsi()
BEGIN
    SELECT
        odeme_id AS ID,
       musteri_id AS MusteriID,
        odeme_tarih AS Tarih,
        odeme_tutar AS Tutar,
        odeme_tur AS Tur,
        odeme_aciklama AS Aciklama
    FROM autocare_odemeler;
END $$

```

-- 23. Yeni Ödeme Ekleme

```

CREATE PROCEDURE autocare_OdemeEkle(

```

```

        p_id VARCHAR(64),
        p_mid VARCHAR(64),
        p_tarih DATETIME,
        p_tutar FLOAT,
        p_tur VARCHAR(25),
        p_aciklama VARCHAR(250)
    )
BEGIN
    INSERT INTO autocare_odemeler(odeme_id, musteri_id, odeme_tarih, odeme_tutar, odeme_tur,
odeme_aciklama)
        VALUES (p_id, p_mid, p_tarih, p_tutar, p_tur, p_aciklama);
END $$

```

-- 24. Ödeme Güncelleme

```
CREATE PROCEDURE autocare_OdemeGuncelle(
```

```

    p_id VARCHAR(64),
    p_mid VARCHAR(64),
    p_tarih DATETIME,
    p_tutar FLOAT,
    p_tur VARCHAR(25),
    p_aciklama VARCHAR(250)
)

```

```
BEGIN
```

```

    UPDATE autocare_odemeler
    SET musteri_id = p_mid,
        odeme_tarih = p_tarih,
        odeme_tutar = p_tutar,
        odeme_tur = p_tur,
        odeme_aciklama = p_aciklama
    WHERE odeme_id = p_id;

```

```
END $$
```

-- 25. Ödeme Silme

```
CREATE PROCEDURE autocare_OdemeSil(p_id VARCHAR(64))
```

```
BEGIN
```

```

    DELETE FROM autocare_odemeler WHERE odeme_id = p_id;
END $$

```

-- 26. Detaylı Ödemeler Raporu (Tablo görünümü için)

```
CREATE PROCEDURE autocare_OdemeDetay()
```

```
BEGIN
```

```

    SELECT
        o.odeme_id AS Odeme_ID,
        o.musteri_id AS Musteri_ID,
        CONCAT(m.musteri_ad, ' ', m.musteri_soyad) AS Musteri_Ad_Soyad,
        o.odeme_tarih AS Tarih,
        o.odeme_tutar AS Odeme_Tutari,
        o.odeme_tur AS Odeme_Turu,
        o.odeme_aciklama AS Aciklama
    FROM autocare_odemeler o

```

```
        JOIN autocare_musteriler m ON o.musteri_id = m.musteri_id
        ORDER BY o.odeme_tarih DESC;
END $$
```

-- 27. Ödeme Arama/Bulma

```
CREATE PROCEDURE autocare_OdemeBul(p_filtre VARCHAR(64))
BEGIN
    SELECT
        o.odeme_id AS Odeme_ID,
        o.musteri_id AS Musteri_ID,
        CONCAT(m.musteri_ad, ' ', m.musteri_soyad) AS Musteri_Ad_Soyad,
        o.odeme_tarih AS Tarih,
        o.odeme_tutar AS Odeme_Tutari,
        o.odeme_tur AS Odeme_Turu,
        o.odeme_aciklama AS Aciklama
    FROM autocare_odemeler o
    JOIN autocare_musteriler m ON o.musteri_id = m.musteri_id
    WHERE CONCAT(m.musteri_ad, ' ', m.musteri_soyad) LIKE CONCAT('%', p_filtre, '%')
        OR o.odeme_tur LIKE CONCAT('%', p_filtre, '%')
        OR o.odeme_aciklama LIKE CONCAT('%', p_filtre, '%');
END $$
```

-- 28. Toplam Ciro Hesaplama

```
CREATE PROCEDURE autocare_SatislarToplam()
BEGIN
    SELECT IFNULL(SUM(islem_fiyat), 0) AS ToplamSatis FROM autocare_servis_islemleri;
END $$
```

-- 29. Toplam Ödeme Hesaplama

```
CREATE PROCEDURE autocare_OdemelerToplam()
BEGIN
    SELECT IFNULL(SUM(odeme_tutar), 0) AS ToplamOdeme FROM autocare_odemeler;
END $$
```

```
DELIMITER ;
```

Trigger

```
-- Eğer servis işlemi eklenmek istenen yedek parça stokta yoksa işleme izin vermesin (Stok Kontrolü): DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER tg_stok_kontrol BEFORE INSERT ON autocare_servis_islemleri FOR EACH ROW BEGIN
DECLARE current_stok FLOAT; DECLARE item_birim VARCHAR(16); DECLARE hatamesaj VARCHAR(250);

-- Ürünün (hizmet/yedek parça) mevcut stok ve birim bilgisini al
SELECT hizmet_stok, hizmet_birim INTO current_stok, item_birim
FROM autocare_hizmetler
WHERE hizmet_id = NEW.hizmet_id;

-- Eğer birim 'Adet' ise (stoklu yedek parça) ve stokta kalmamışsa hata fırlat
IF (item_birim = 'Adet' AND current_stok < 1) THEN
    SET hatamesaj = CONCAT('HATA: Secilen yedek parça stokta kalmamıştır! Mevcut Stok: ',
    IFNULL(current_stok, 0));
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = hatamesaj;
END IF;

END; //
```

```
DELIMITER ;
```

```
-- Servis işlemi eklendiğinde yedek parça stok miktarını 1 adet azaltsın: DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER tg_stok_azalt AFTER INSERT ON autocare_servis_islemleri FOR EACH ROW BEGIN
DECLARE item_birim VARCHAR(16);

-- Ürünün birim bilgisini kontrol et
SELECT hizmet_birim INTO item_birim
FROM autocare_hizmetler
WHERE hizmet_id = NEW.hizmet_id;

-- Eğer yedek parçaysa (Adet) stoğu 1 azalt
IF (item_birim = 'Adet') THEN
    UPDATE autocare_hizmetler
    SET hizmet_stok = hizmet_stok - 1
    WHERE hizmet_id = NEW.hizmet_id;
END IF;

END; //
```

```
DELIMITER ;
```

```
-- Servis işlemi silindiğinde/iptal edildiğinde yedek parça stoğunu 1 adet geri arttırsın (İade): DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER tg_stok_arttir AFTER DELETE ON autocare_servis_islemleri FOR EACH ROW BEGIN
DECLARE item_birim VARCHAR(16);

-- Ürünün birim bilgisini kontrol et
SELECT hizmet_birim INTO item_birim
FROM autocare_hizmetler
WHERE hizmet_id = OLD.hizmet_id;

-- Eğer yedek parçaysa (Adet) stoğu 1 geri yükle
IF (item_birim = 'Adet') THEN
    UPDATE autocare_hizmetler
    SET hizmet_stok = hizmet_stok + 1
END IF;

END; //
```

```
        WHERE hizmet_id = OLD.hizmet_id;  
END IF;
```

```
END; //
```

```
DELIMITER ;
```

ADIM-4 ARAYÜZ TASARIMI ve UYGULAMA GELİŞTİRME

ADIM-4: Arayüz Tasarımı ve Uygulama Geliştirme

Bu proje, modern bir web otomasyon sistemi olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Sunum (Arayüz) tarafında **HTML5**, **CSS3 (Glassmorphism tasarımı)** ve **JavaScript (Vanilla JS)** kullanılırken, arka planda (Backend) **Node.js** ve **Express.js** mimarisi kullanılmıştır. Veritabanı işlemleri katmanlı mimari (N-Tier) standartlarına uygun olarak sadece Stored Procedure'ler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

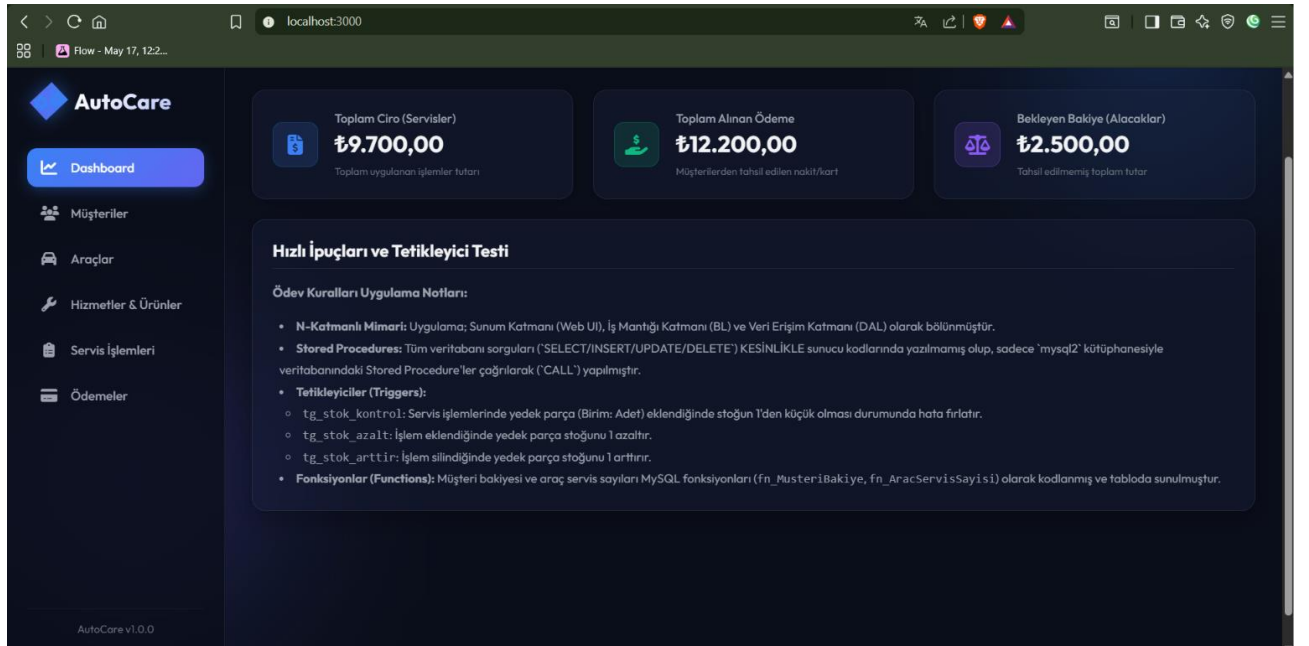
JavaScript (Node.js/Express) KOD (GITHUB) <https://github.com/ismailin878-cmd/AutoCare>

EKRANLAR (Uygulama Ekran Görüntüleri)

(Lütfen tarayıcınızda <http://localhost:3000> adresinden uygulamanın çalışan hallerinin ekran görüntülerini alıp bu başlıkların altına ekleyiniz)

1. **Dashboard Ekranı:** İşletmenin toplam cirosunu, alınan ödemeleri ve bekleyen alacak bakiyelerini gösteren ana kontrol paneli ekranı.
2. **Müşteri Yönetimi Ekranı:** Müşteri kayıtlarının listelendiği, yeni müşteri ekleme ve düzenleme işlemlerinin yapıldığı ekran.
3. **Araç Yönetimi Ekranı:** Müşterilere ait araçların plaka, marka, model ve şasi numarası bilgileriyle listelendiği ve yönetildiği ekran.
4. **Hizmetler & Ürünler Ekranı:** Serviste kullanılan yedek parçaların ve işçilik hizmetlerinin birim fiyatları ve mevcut stok miktarlarıyla listelendiği ekran.
5. **Servis İşlemleri Ekranı:** Araçlara yapılan işlemlerin, uygulanan yedek parçaların ve işlem tutarlarının listelendiği, yeni servis kaydı açılan ekran.
6. **Ödeme Tahsilatları Ekranı:** Müşterilerden alınan ödeme kayıtlarının tarih, tutar, ödeme türü (Nakit/Kart/Havale) ve açıklamasıyla listelendiği ekran.
7. **Tetikleyici (Trigger) Hata Ekranı:** Stoğu olmayan (0 olan) bir yedek parçayı servis işlemine eklemek istediğinizde veritabanındaki `tg_stok_kontrol` tetikleyicisinin fırlattığı hata mesajı ekranı.

<https://github.com/BayramAkademik/ABCSpot>



AutoCare

Dashboard

Müşteriler

Araçlar

Hizmetler & Ürünler

Servis İşlemleri

Ödemeler

Müşteri adı, telefonu, maili veya adresi ile ara...

Yeni Müşteri Ekle

ID	MÜŞTERİ ADI SOYADI	TELEFON	E-MAIL	ADRES	GÜNCEL BAKİYE	İŞLEMLER
m1	Ahmet Yılmaz	0555-123-4567	ahmet.yilmaz@mail.com	İstanbul Kadıköy Yeni Mah. No:5	\$0,00	
m2	Mehmet Kaya	0532-987-6543	mehmet.kaya@mail.com	Ankara Çankaya Atatürk Bulvarı No:45	\$500,00 (Borç)	
m3	Ayşe Demir	0544-246-8135	ayse.demir@mail.com	İzmir Bornova Ege Sok. No:12	\$0,00	
m4	Oya Öztürk	0505-135-7924	oya.ozturk@mail.com	Bartın Merkez Çarşı Mah. No:34	\$3.000,00	
m5	Esra Bulut	0532-225-7788	esra200@mail.com	Bahçelievler Mah. 7. Sok. No: 8	\$0,00	
m6	ISMAIL NAIT-OUCHEN	0505123456	ismail@gmail.com	Amasra	\$0,00	

AutoCare v1.0.0

AutoCare

Dashboard

Müşteriler

Araçlar

Hizmetler & Ürünler

Servis İşlemleri

Ödemeler

esra

Yeni Müşteri Ekle

ID	MÜŞTERİ ADI SOYADI	TELEFON	E-MAIL	ADRES	GÜNCEL BAKİYE	İŞLEMLER
m5	Esra Bulut	0532-225-7788	esra200@mail.com	Bahçelievler Mah. 7. Sok. No: 8	\$0,00	

AutoCare v1.0.0

Yeni Müşteri Ekle

Müşteri Adı

Ali

Müşteri Soyadı

Bulut

Telefon Numarası

0555-123-4567

E-Mail Adresi

ali.bulut@mail.c

Adres

Açık adresi yazınız...

İptal Kaydet

The screenshot displays the AutoCare application interface. The top navigation bar includes a search bar with the placeholder text "Plaka, marka, model veya araç sahibi ile ara..." and a "Yeni Araç Ekle" button. The left sidebar contains a menu with the following items: Dashboard, Müşteriler, Araçlar (highlighted), Hizmetler & Ürünler, Servis İşlemleri, and Ödemeler. The main content area shows a table with the following columns: ID, ARAÇ SAHİBİ, PLAKA, MARKA, MODEL, YIL, ŞAŞI NO, SERVİS SAYISI, and İŞLEMLER. The table contains six rows of data, each representing a vehicle and its service history.

ID	ARAÇ SAHİBİ	PLAKA	MARKA	MODEL	YIL	ŞAŞI NO	SERVİS SAYISI	İŞLEMLER
a1	Ahmet Yılmaz	34ABC123	Toyota	Corolla	2018	SASI1234567890ABC	2 Kez	 
a2	Ahmet Yılmaz	34XYZ789	Ford	Focus	2020	SASI0987654321XYZ	0 Kez	 
a3	Mehmet Kaya	06DEF456	BMW	320i	2017	SASI5555555555BMW	1 Kez	 
a4	Ayşe Demir	35GHI321	Renault	Clio	2019	SASI4444444444REN	1 Kez	 
a6	Esra Bulut	34HIJ678	Renault	Captur	2022	SASI7777777777ABC	0 Kez	 
a7	ISMAIL NAIT-OUCHEN	16BCD222	Toyota	Corolla	2018	SASI1214067990ABC	1 Kez	 

localhost:3000

Flow - May 17, 12:2...

Yeni Araç Ekle

Araç Sahibi (Müşteri)

ISMAIL NAIT-OUCHEN (0505123456)

Plaka

16 BCD 222

Marka

Toyota

Model

Corolla

Model Yılı

Örn: 2018

Şasi Numarası

17 haneli şasi numarasını girin...

İptal

Kaydet

localhost:3000

Flow - May 17, 12:2...

AutoCare

Dashboard

Müşteriler

Araçlar

Hizmetler & Ürünler

Servis İşlemleri

Ödemeler

Hizmet adı veya kategori ile ara...

Yeni Hizmet/Ürün Ekle

ID	HİZMET/ÜRÜN ADI	KATEGORİ	BİRİM FİYATI	MEVCUT STOK	BİRİM	DETAYLAR	İŞLEMLER
h1	Periyodik Bakım (Yağ + Filtreler)	Periyodik Bakım	₺2.500,00	Sınırsız (Hizmet)	Saat	Motor yağı ve tüm filtrelerin değişimi (İşçilik dahil)	
h2	Ön Fren Balatası Değişimi	Fren Sistemi	₺1.200,00	4 Adet	Adet	Ön fren balatalarının yenisi ile değiştirilmesi (Stoku yedek parça)	
h3	Buji Değişimi (4 Adet)	Motor	₺800,00	15 Adet	Adet	Ateşleme bujilerinin değişimi	
h4	Detaylı İç/Dış Temizlik & Pasta Cila	Estetik	₺3.000,00	Sınırsız (Hizmet)	Saat	Detaylı temizlik ve boya koruma uygulaması	
h5	Motor Arıza Tespiti (Diyagnostik)	Elektrik & Elektronik	₺500,00	Sınırsız (Hizmet)	Saat	Bilgisayarlı arıza teşhis cihazı ile kontrol	
h6	fren balatası	Fren sistemi	₺1.200,00	3 Adet	Adet	-	
h7	fren balatası	Fren sistemi	₺1.200,00	3 Adet	Adet	-	
h8	filter	Fren sistemi	₺2.000,00	Tükendi	Adet	-	

AutoCare v1.0.0

AutoCare

Dashboard

Müşteriler

Araçlar

Hizmetler & Ürünler

Servis İşlemleri

Ödemeler

Plaka, müşteri veya uygulanan hizmet ile ara...

Yeni Servis İşlemi Yap

İŞLEM ID	MÜŞTERİ AD SOYAD	ARAÇ PLAKASI & DETAYI	UYGULANAN HİZMET	KATEGORİ	TARİH	İŞLEM TUTARI	İŞLEMLER
s5	ISMAIL NAIT-OUCHEN	16BCD222 Toyota Corolla	Detaylı İç/Dış Temizlik & Pasta Cila	Estetik	14.06.2026 18:06:00	\$3.000,00	
s4	Ayşe Demir	35GH321 Renault Clio	Motor Arıza Tespiti (Diagnostik)	Elektrik & Elektronik	14.05.2026 09:15:00	\$500,00	
s3	Mehmet Kaya	06DEF456 BMW 320i	Periyodik Bakım (Yağ + Filtreler)	Periyodik Bakım	12.05.2026 14:00:00	\$2.500,00	
s2	Ahmet Yılmaz	34ABC123 Toyota Corolla	Ön Fren Balatası Değişimi	Fren Sistemi	10.05.2026 11:30:00	\$1.200,00	
s1	Ahmet Yılmaz	34ABC123 Toyota Corolla	Periyodik Bakım (Yağ + Filtreler)	Periyodik Bakım	10.05.2026 10:30:00	\$2.500,00	

AutoCare v1.0.0

AutoCare

Dashboard

Müşteriler

Araçlar

Hizmetler & Ürünler

Servis İşlemleri

Ödemeler

Müşteri adı veya ödeme türü ile ara...

Yeni Ödeme Al

ÖDEME ID	MÜŞTERİ AD SOYAD	TARİH	TAHSİL EDİLEN TUTAR	ÖDEME TÜRÜ	AÇIKLAMA	İŞLEMLER
o6	ISMAIL NAIT-OUCHEN	14.06.2026 18:07:00	\$3.000,00	Nakit	-	
o5	Oya Öztürk	15.05.2026 17:00:00	\$3.000,00	Kredi Kartı	Pasta cila ödemesi peşin	
o4	Ayşe Demir	14.05.2026 10:00:00	\$500,00	Nakit	Arıza tespit ödemesi	
o3	Mehmet Kaya	12.05.2026 15:00:00	\$2.000,00	Banka Havalesi	Ahmet Kaya adına havale	
o2	Ahmet Yılmaz	11.05.2026 09:30:00	\$700,00	Nakit	Kalan bakiye kapatma	
o1	Ahmet Yılmaz	10.05.2026 12:00:00	\$3.000,00	Kredi Kartı	Servis ücreti kısmi ödemesi	

AutoCare v1.0.0

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
autocare

EXPLORER
AUTOCARE
  bl
  customerBljs
  paymentBljs
  serviceJobBljs
  vehicleBljs
  dal
    customerDaljs
    dbjs
    paymentDaljs
    serviceJobDaljs
    vehicleDaljs
  node_modules
  public
  css
    style.css
  js
    app.js
  index.html
  .env
  .env.example
  .gitignore
  ad_soyad_rapor.docx
  app.js
  er_diagram.png
  generate_docx.py
  init_db.sql
  package-lock.json
  package.json
  rapor_icerik.md

OUTLINE
TIMELINE

main

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

const vehicleDal = require('../dal/vehicleDal');

class Vehicle {
  async getAllVehicles() {
    return await vehicleDal.getAll();
  }

  async addVehicle(musteriId, plaka, marka, model, yil, sasiNo) {
    if (!musteriId || !plaka || !marka || !model || !yil) {
      throw new Error('Müşteri, plaka, marka, model ve yıl alanları zorunludur.');
```

MySQL Workbench

AutoCare_Imail x MySQL Model x EER Diagram x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

autocare_db

- Tables
 - autocare_aracarlar
 - autocare_hizmetler
 - autocare_musteriler
 - autocare_odemeler
 - autocare_servis_islemleri
- Views
- Stored Procedures
- Functions
 - fn_AracServisSayisi
 - fn_MusteriBakiye

Administration Schemas

Information

Table: autocare_aracarlar

Columns:

arac_id	varchar(64) PK
musteri_id	varchar(64)
arac_plaka	varchar(20)
arac_marka	varchar(50)
arac_model	varchar(50)
arac_yil	int
arac_sasi_no	varchar(50)

Related Tables:

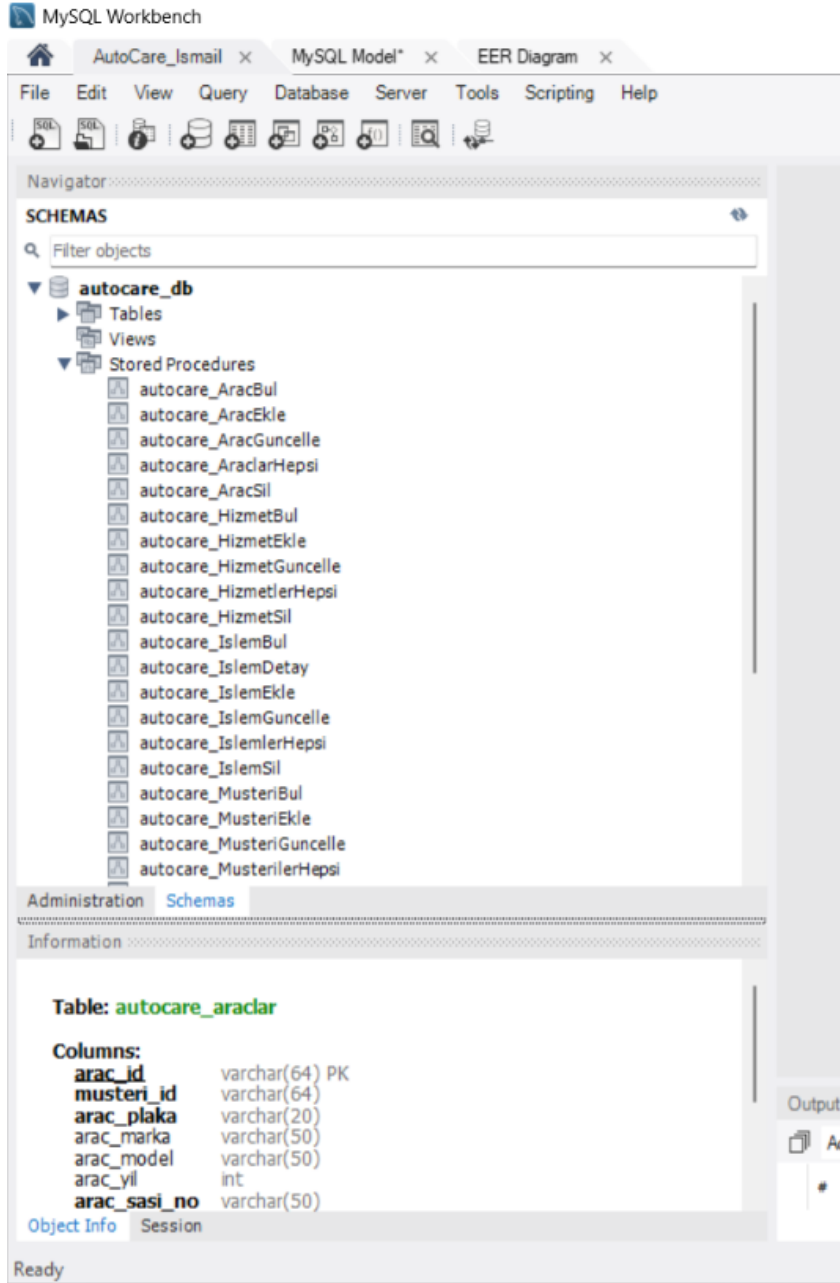
Target	autocare_musteriler (musteri_id → muster_i_d)
On Update	CASCADE
On Delete	CASCADE

Object Info Session

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
---	------	--------	---------	------------------



ADIM-5: Uygulamanızı kendiniz anlatın (5-10 dk video)

Video Linki: <https://canva.link/7t59m1dzmncc9f>